

Login uczestnika

--

Pieczęć szkoły

Data urodzenia uczestnika

--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego – stopień szkolny 2020/2021

Myślę, działam, odkrywam, tworzę

Instrukcja dla uczestnika

1. Sprawdź, czy test zawiera **15 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **26 zadań**. Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 20. Zadania prawda - fałsz to zadania od 21 do 23.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

A	B	C	D
---	---	---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A	B	C	D
---	---	---	---

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „P”:

P	F
---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

P	F
---	---

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **40 punktów**. Do stopnia rejonowego zakwalifikują się uczniowie, którzy zdobędą co najmniej **80% punktów, czyli 32 punkty**.
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut**.

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Komisja (po rozkodowaniu pracy)

.....

Imię i nazwisko uczestnika

Liczba uzyskanych punktów / 40

STOPIEŃ SZKOLNY 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Zadanie 1. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Z drutu o długości 72 cm zbudowano prostopadłościan, którego krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka są w stosunku 1:2:3. Zatem najdłuższa krawędź prostopadłościanu wynosi:

A. 6 cm

B. 12 cm

C. 9 cm

D. 15 cm

Zadanie 2. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Dane są liczby $x = 7,5 \cdot 10^{-10}$ oraz $y = 1,5 \cdot 10^4$. Zatem iloraz $\frac{x}{y}$ jest równy:

A. $5 \cdot 10^{-14}$

B. $5 \cdot 10^{-6}$

C. $2 \cdot 10^{13}$

D. $2 \cdot 10^{-7}$

Zadanie 3. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Z niedzieli na poniedziałek w nocy szkolny zegar równo o północy zaczął spieszyć się o 10 minut w ciągu każdej godziny. W poniedziałek rano, gdy uczniowie przyszli do szkoły o ósmej byli bardzo zdumieni bo na szkolnym zegarze zobaczyli godzinę:

A. 9^{00}

B. 9^{10}

C. 9^{20}

D. 9^{30}

Zadanie 4. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Ania wypła z pełnej szklanki 75% soku pomarańczowego i w szklance zostało 0,15 l soku. Wynika z tego, że:

A. Pojemność szklanki to 750 ml

B. Ania wypła 0,5 l soku

C. Pojemność szklanki to 0,5 l

D. Ania wypła 450 ml soku

Zadanie 5. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wartość wyrażenia $\frac{2^8 - 2^7}{16^2}$ jest równa:

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{2}$

C. 2

D. 4

Zadanie 6. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, których suma cyfr wynosi 3?

A. 7

B. 9

C. 10

D. 6

Zadanie 7. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

O godzinie 13:00 maratończyk znajdował się w odległości 12000 m od mety. Zakładając, że biegł ze stałą prędkością 18 km/h, dobiegł do mety o godzinie:

A. 13^{20}

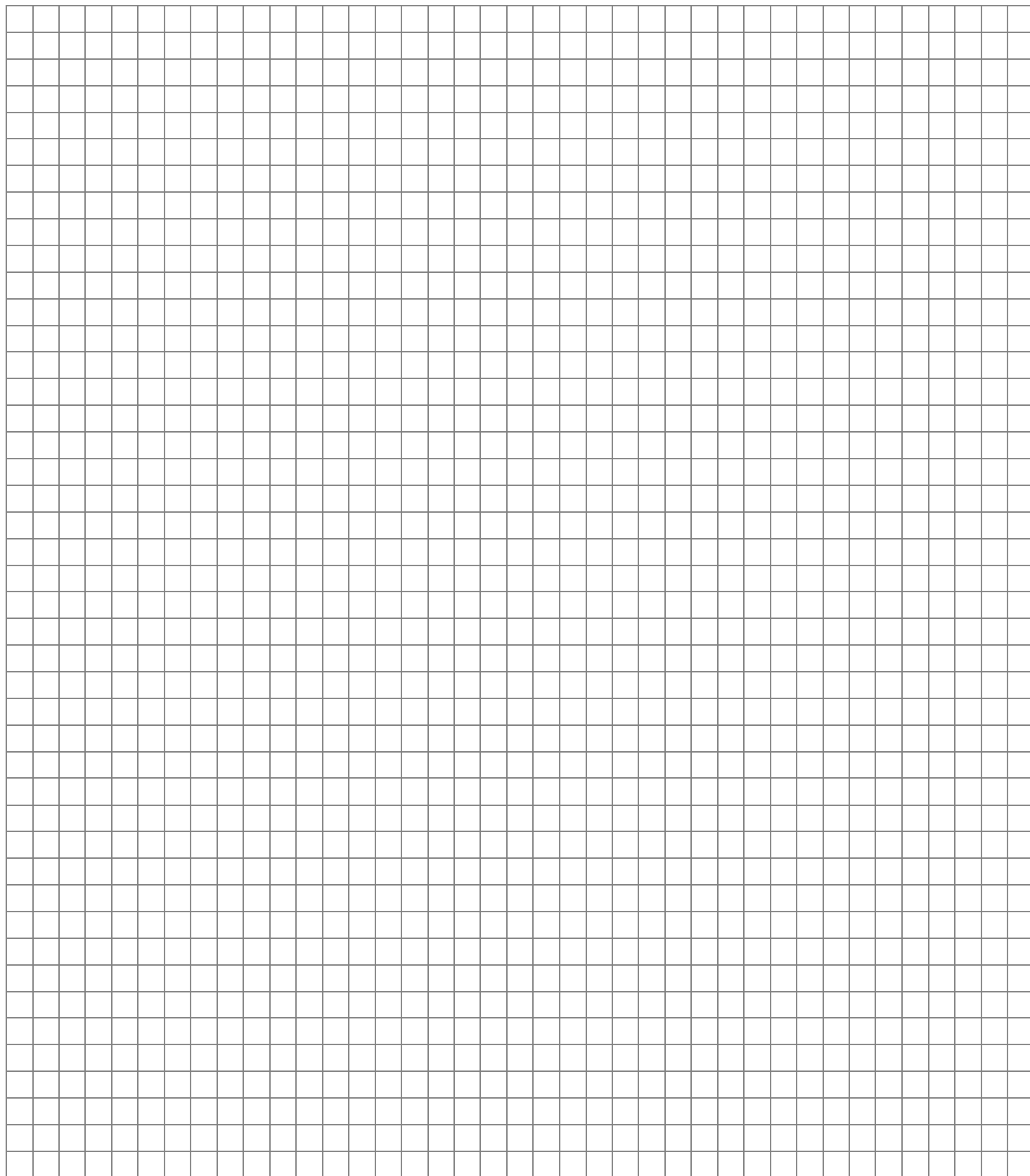
B. 13^{40}

C. 13^{50}

D. 14^{00}

STOPIEŃ SZKOLNY 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 8. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Na urodziny do Asi przyszło czworo przyjaciół: Bartek, Antek, Maja i Ola. Mama Asi upiekła torcik urodzinowy. Bartkowi Asia odkroiła $\frac{1}{5}$ torcika, Antkowi $\frac{1}{4}$ pozostałej części, Mai $\frac{1}{3}$ reszty, a to co zostało podzieliła po połowie między siebie i Olę. Wynika, z tego, że:

- A. Bartek otrzymał największy kawałek torcika
- B. Każda z pięciu osób dostała taki sam kawałek torcika
- C. Antek dostał więcej torcika od Mai
- D. Maja dostała najmniejszy kawałek torcika

Zadanie 9. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Grupa przyjaciół spotkała się ze sobą po wakacjach. Każdy przywitał się z każdym i zamienił chociaż parę słów. Wszystkich powitań było 15, zatem liczba przyjaciół na spotkaniu była

- A. równa 5
- B. liczbą pierwszą
- C. równa 6
- D. większa niż 7

Zadanie 10. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Spośród pięciu kątów, które razem tworzą kąt pełny, każdy następny jest o 20° mniejszy od poprzedniego. Najmniejszy z tych kątów ma miarę

- A. 32°
- B. 112°
- C. 42°
- D. 22°

Zadanie 11. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Po dwóch kolejnych obniżkach cen, za pierwszym razem o 20% i za drugim razem o 10% koszula kosztuje 90 zł. Wynika z tego, że koszula przed obniżkami kosztowała:

- A. 150 zł
- B. 125 zł
- C. 100 zł
- D. 200 zł

Zadanie 12. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wartość liczbową wyrażenia $\frac{a^2-1}{a^3-1}$ dla $a = -2$ jest równa

- A. $-\frac{1}{3}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $-\frac{1}{2}$

Zadanie 13. (1 p.)

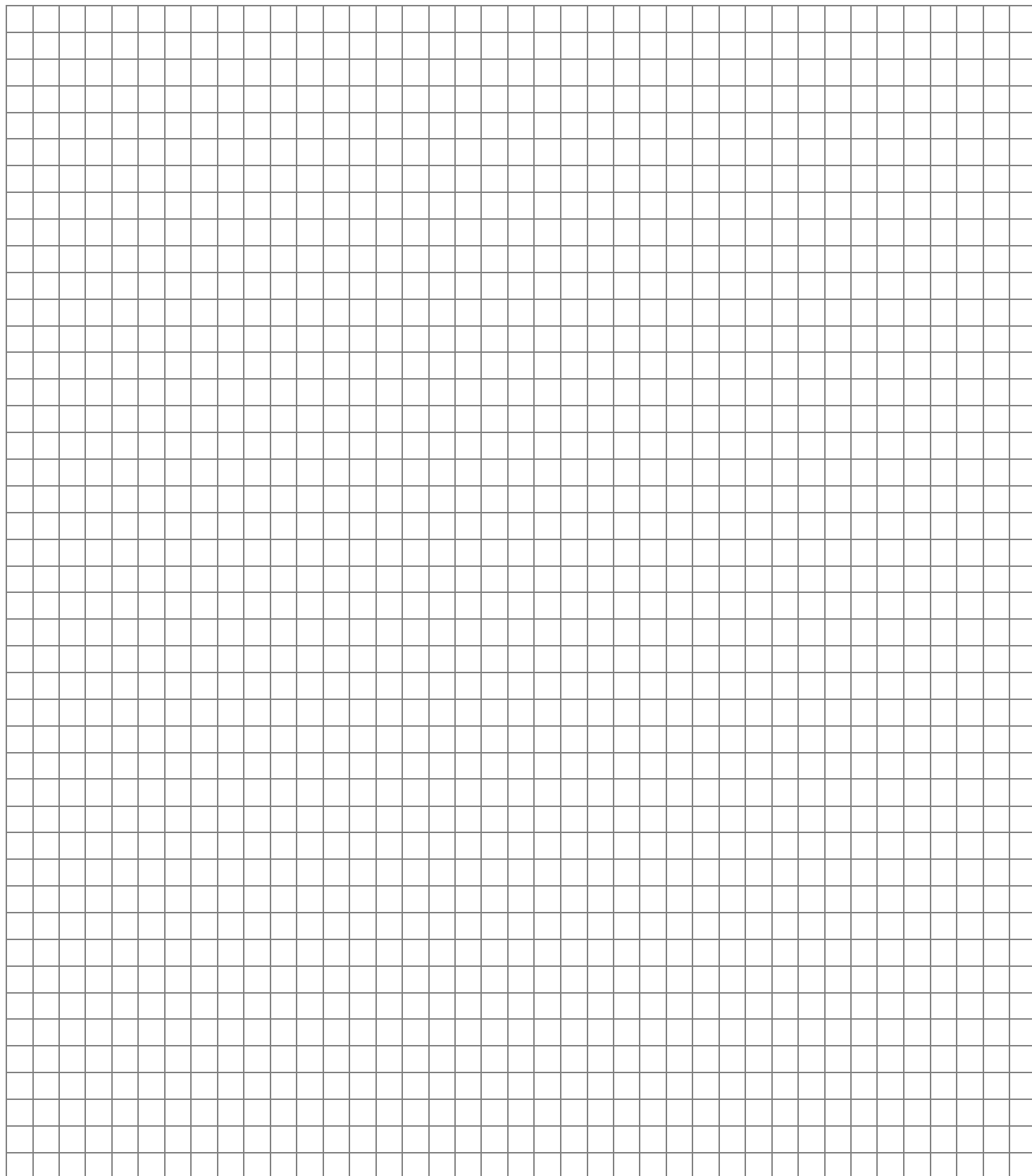
Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Pewien ostrosłup ma 50 wierzchołków. Liczba krawędzi tego ostrosłupa wynosi:

- A. 100
- B. 98
- C. 49
- D. 50

STOPIEŃ SZKOLNY 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 14. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wartość wyrażenia $|-1 - |2 - 3|| + |-3|$ jest równa:

- A. 3 B. 5 C. -3 D. -1

Zadanie 15. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

19,2 km **nie jest** równe

- A. $1,92 \cdot 10^3 m$ B. $1,92 \cdot 10^5 dm$ C. $1,92 \cdot 10^6 cm$ D. $1,92 \cdot 10^7 mm$

Zadanie 16. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wartość wyrażenia $(2\sqrt{32} + 4\sqrt{8} - 3\sqrt{50}) : \sqrt{2}$ jest równa:

- A. -1 B. -15 C. $3\sqrt{2}$ D. 1

Zadanie 17. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Liczba odwrotna do liczby, która jest rozwiązaniem równania: $2 - \frac{x-2}{6} = \frac{x}{2} + 3$ jest równa:

- A. -1 B. 1 C. $-\frac{1}{2}$ D. 2

Zadanie 18. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Jeden metr sześcienny betonu waży 2300 kg. Na wylanie prostokątnego tarasu o wymiarach 4 m na 5 m zużyto 6,9 tony betonu. Grubość warstwy betonu na tym tarasie wynosi:

- A. 12 cm B. 10 cm C. 15 cm D. 17 cm

Zadanie 19. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Długości boków trójkąta prostokątnego są równe 7 cm, 24 cm i 25 cm. Najkrótsza wysokość tego trójkąta wynosi:

- A. 2 cm B. 6,72 cm C. 3,6 cm D. 8,25 cm

Zadanie 20. (1 p.)

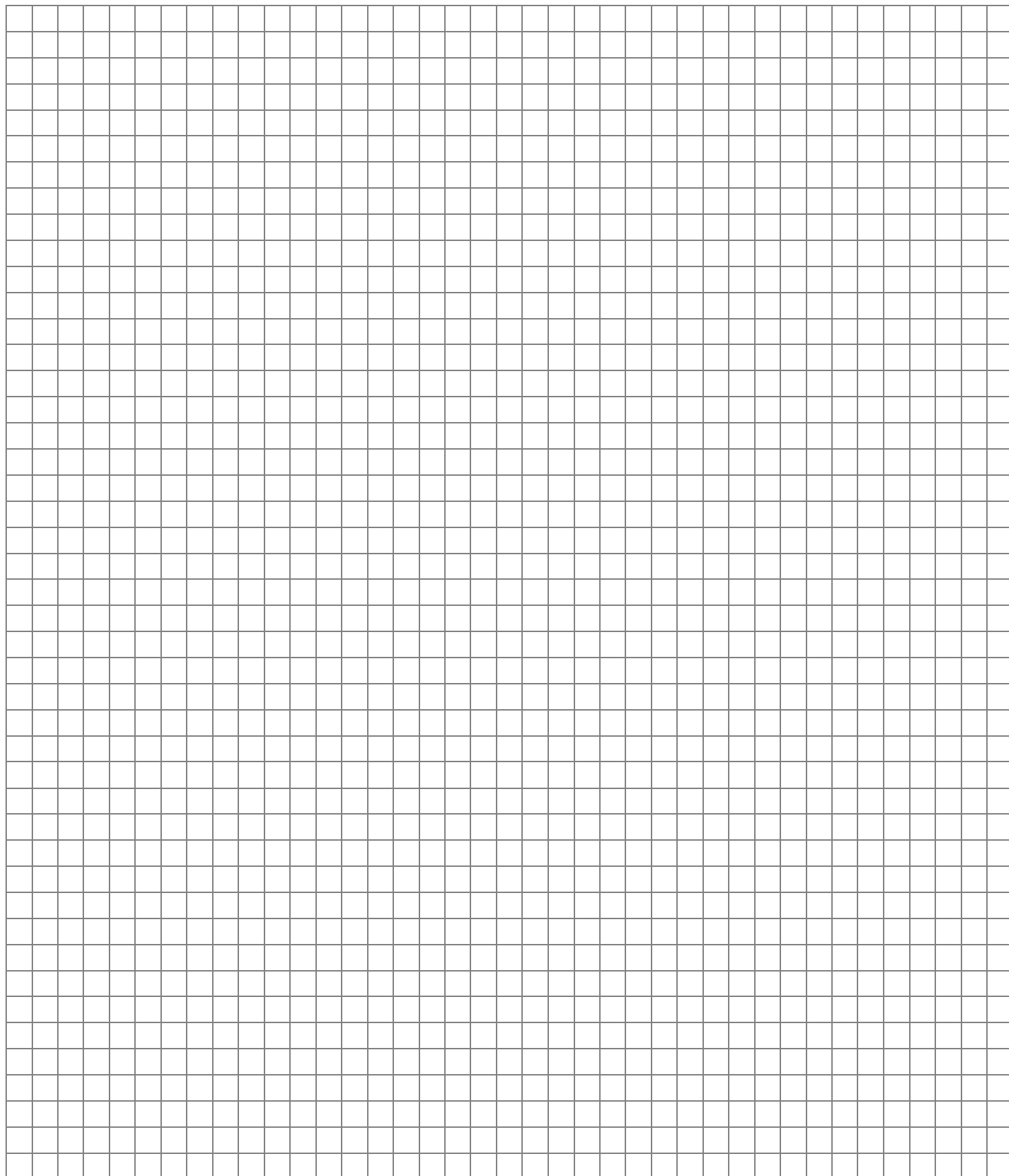
Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Do upieczenia sernika na 0,6 kg sera potrzeba 4 jajka. Ile jaj należy wziąć, jeśli na sernik chcemy przeznaczyć 1,5 kg sera?

- A. 12 B. 15 C. 8 D. 10

STOPIEŃ SZKOLNY 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Brudnopis (nie podlega ocenie)



dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Liczba 3X57X jest liczbą pięciocyfrową, gdzie X oznacza taką samą cyfrę. Określ prawdziwość zdań, zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub zaznaczając F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Jeżeli $X=6$ to liczba dzieli się przez 9.	P	F
Jeżeli $X=0$ to liczba dzieli się przez 30.	P	F
Jeżeli $X=2$ to liczba dzieli się przez 6.	P	F

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

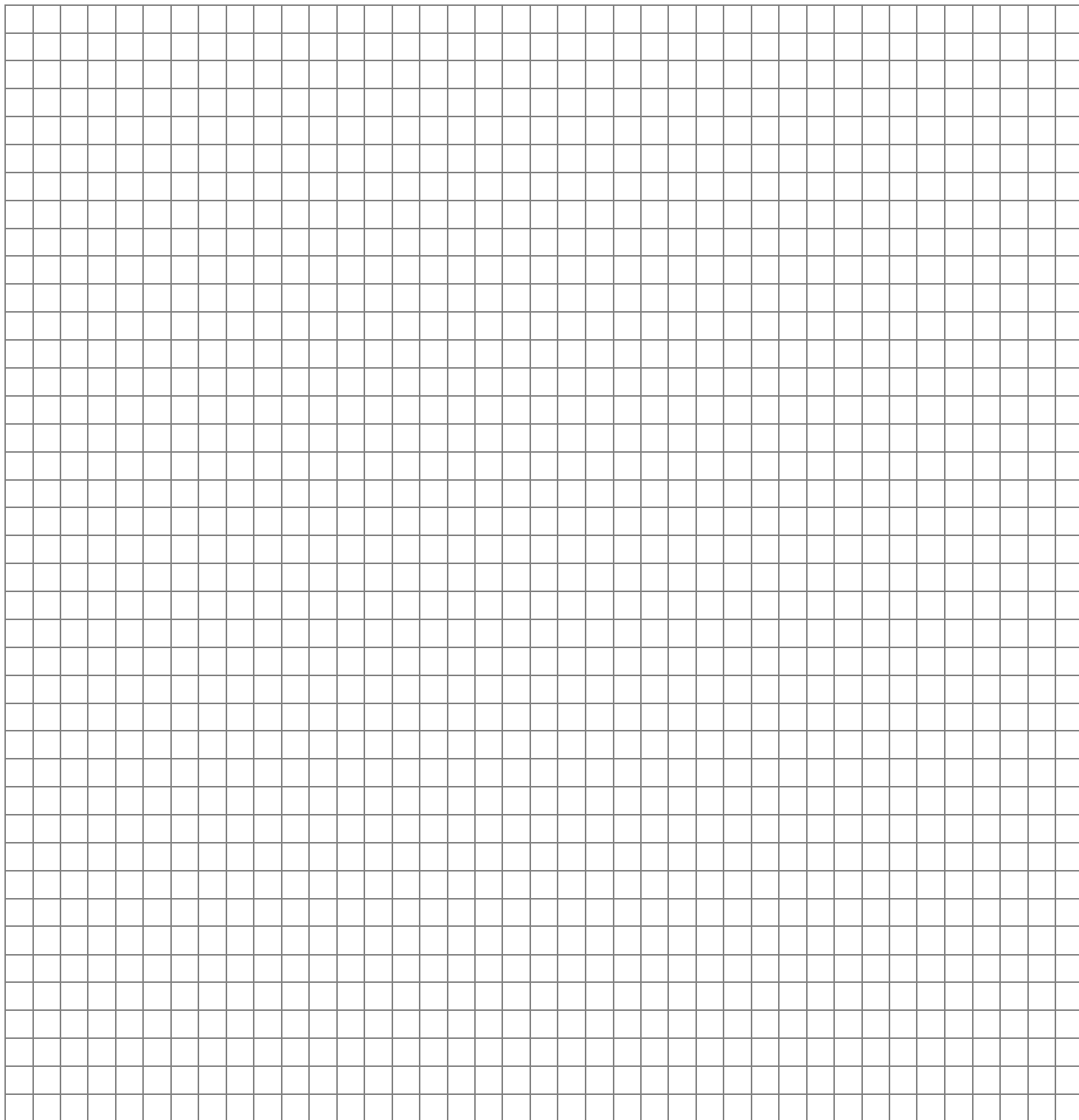
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

STOPIEŃ SZKOLNY 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Zadanie 24. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

Laptop kosztował 3000 zł. Jego cenę podwyższono o 10%. Z powodu małego zainteresowania cenę obniżono o 20% i przy zakupie płatnym bezgotówkowo udzielono jeszcze bonifikaty w postaci 5% ceny. Ile zapłaci klient kupując ten laptop i płacąc bezgotówkowo? Zapisz obliczenia.

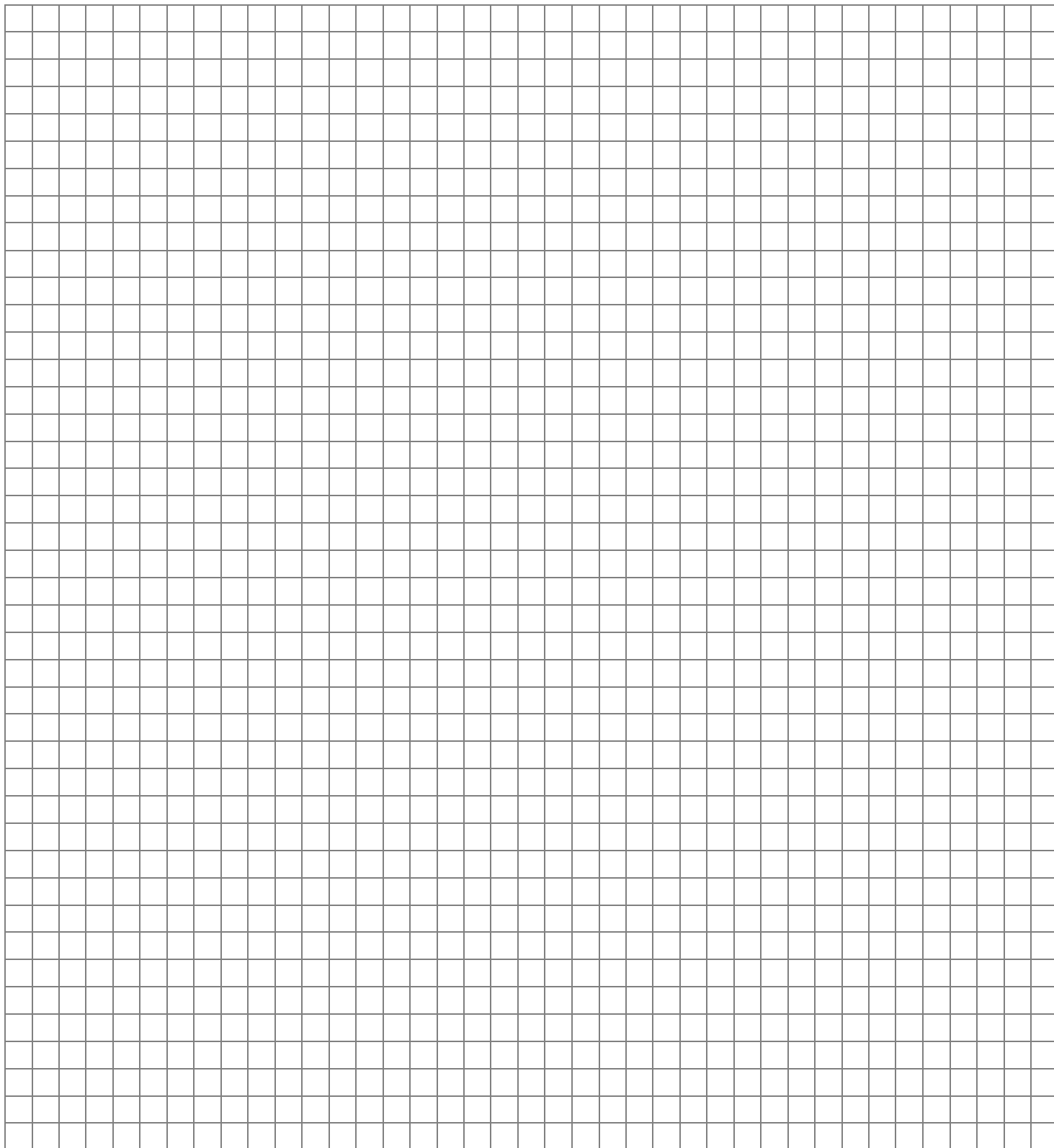


STOPIEŃ SZKOLNY 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Zadanie 25. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

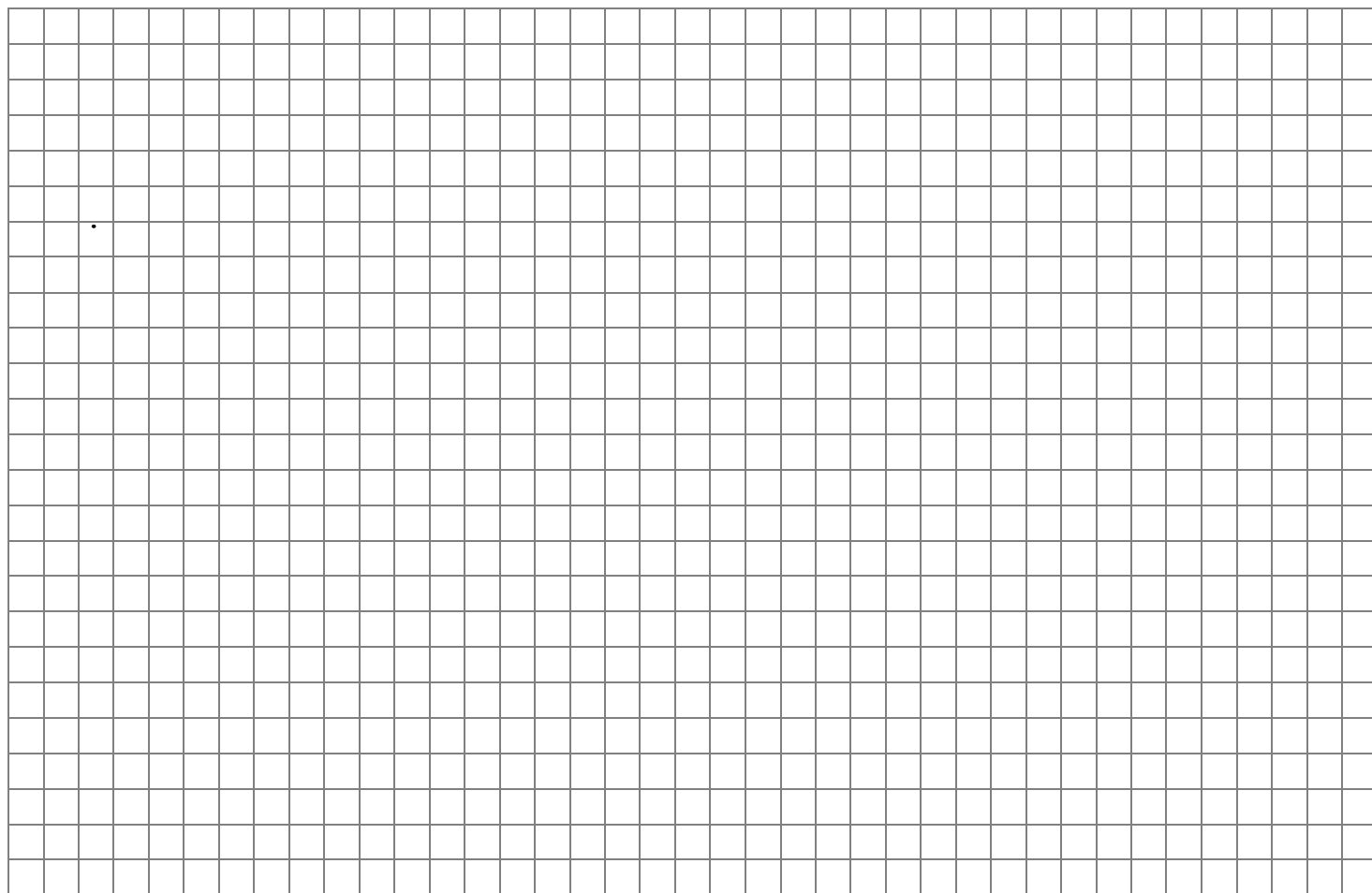
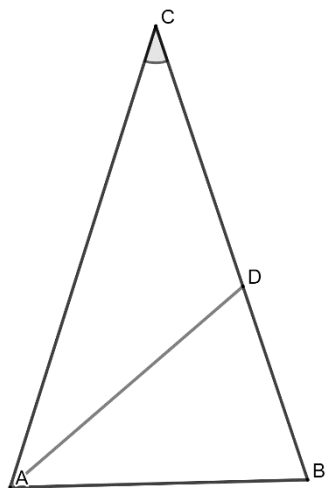
Wykaż, że suma liczb trzycyfrowych postaci $XYZ+ZXY+YZX$, jest podzielna przez 111, wiedząc, że X, Y, Z oznaczają dowolne cyfry i są różne od zera.



Zadanie 26. (4 p.)

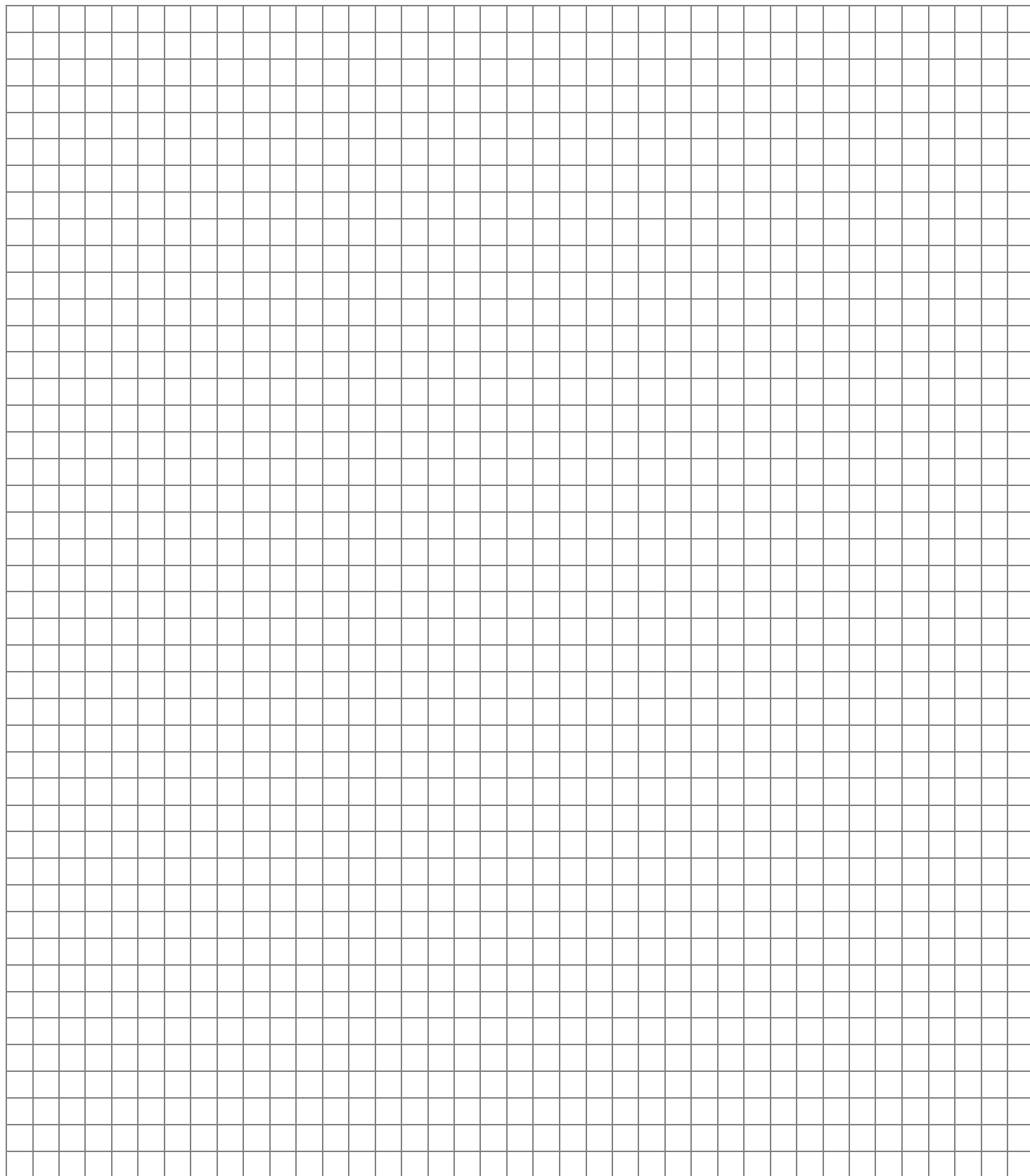
Liczba uzyskanych punktów: ____/ 4

W trójkącie równoramiennym ABC , w którym $AC=BC$, na ramieniu BC zaznaczono punkt D i poprowadzono odcinek AD . W ten sposób rozcięto trójkąt ABC na dwa trójkąty równoramienne CAD i BDA tak, że $AB=AD=CD$. Kąt ACB oznacz α . Wyznacz miarę kąta α .



STOPIEŃ SZKOLNY 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Brudnopis (nie podlega ocenie)



STOPIEŃ SZKOLNY 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Login uczestnika

--

Data urodzenia uczestnika

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Wypełnia komisja konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

--	--

Suma punktów za zadania otwarte

--	--

Suma punktów za cały arkusz

--	--

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	
14.	A	B	C	D	
15.	A	B	C	D	
16.	A	B	C	D	
17.	A	B	C	D	
18.	A	B	C	D	
19.	A	B	C	D	
20.	A	B	C	D	

Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów:

.....
Podpis nauczyciela oceniającego (imieniem i nazwiskiem)